

# KHAIDER **Mohamed**

**INGÉNIERIE IA · DÉVELOPPEMENT FULL-STACK & MLOPS**

mohamed.khaider7@gmail.com | +212 6 42 93 95 62 | Agadir, Maroc

khaidermohamedd.github.io | github.com/khaidermohamedd | linkedin.com/in/mohamed-khaider-aa3ab22a5

**Recherche un stage de PFE 2027 — Ingénierie IA / Dev Full-Stack / MLOps**

## PROFIL

Étudiant en **Master Intelligence Artificielle & Digital Computing** (FST Béni Mellal), je conçois et déploie des systèmes IA de bout en bout : du modèle (vision par ordinateur, détection d'anomalies, LLM/RAG) au pipeline de données temps réel (Kafka, Spark), jusqu'à l'application full-stack sécurisée (Java Spring Boot, Angular) conteneurisée et déployée sur AWS.

## FORMATION

**Master — Intelligence Artificielle & Digital Computing** · FST Béni Mellal, Université Sultan Moulay Slimane *2025 – 2027*

**Licence — Systèmes Informatiques Répartis** · FST Marrakech, Université Cadi Ayyad *2024 – 2025*

**DEUST — Diplôme d'Études Universitaires Scientifiques et Techniques** · FST Marrakech, UCA *2022 – 2024*

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

**Stage PFA — Ingénierie IA & Vision par Ordinateur pour un système de surveillance HSE** *Juillet – Août 2026*

**Holcim · Agadir**

YOLOv8 · ByteTrack · OpenCV · Apache Kafka · Docker · Apache Spark Structured Streaming

- **Système de surveillance HSE temps réel** multi-caméras : détection de l'absence d'EPI et des manœuvres dangereuses d'engins.
- Entraînement de modèles **YOLOv8** par transfer learning (**accuracy de 85 %**), suivi multi-objets avec **ByteTrack** et prétraitement **OpenCV**, dans un pipeline d'inférence vidéo à **5 FPS**.
- **Architecture évènementielle conteneurisée** : ingestion des détections via Kafka (Docker) et agrégation continue des statistiques par caméra (Spark Streaming).

**Stage technique — Développement Full-Stack** *2 mois, 2025*

**Groupe OCP · Khouribga**

Java Spring Boot · React

- Application de **gestion de la maintenance industrielle** : API REST **Java Spring Boot** et interface **React**.

## PROJETS D'INGÉNIERIE IA & MLOPS

**SecureOps AI — Copilote IA de détection d'anomalies avec agent d'investigation** *2026*

Java (Spring Boot) · Angular · Spring Security (JWT/OAuth2) · Docker · AWS (ECS, RDS, S3) · LLM/RAG

- Conception d'une plateforme full-stack sécurisée : API REST en **Java Spring Boot** (Spring Security, JWT, RBAC), frontend **Angular** pour la visualisation et le traitement des alertes.
- Intégration d'un modèle de scoring (**XGBoost**) et d'un **agent IA** (LLM + RAG) qui enrichit chaque alerte d'un résumé contextuel et d'une recommandation — sans exécution automatique, validation humaine obligatoire à chaque étape sensible.
- **Conteneurisation et déploiement AWS** (ECS Fargate, RDS PostgreSQL, S3 pour l'audit, Secrets Manager) avec sécurité intégrée par conception : chiffrement au repos, rate limiting, audit immuable, scan Trivy des images Docker, rôles IAM en moindre privilège.

**NIDS-FL — Plateforme de détection d'intrusions réseau par apprentissage fédéré** *2026*

FedAvg · TensorFlow · XGBoost · architecture Edge/Cloud

- Implémentation d'un système distribué **FedAvg** sur 3 clients échangeant des poids compressés de 65 Ko par round, sans centraliser les 1,2 Go de données brutes ; **architecture hybride Edge/Cloud** (MLP local 99,38 %, XGBoost Cloud 99,44 %, 7 classes).
- Mécanisme d'**apprentissage continu** par replay buffer limitant la dégradation du modèle en production face au concept drift ($-2$ % de F1 sur 8 semaines, contre $-16$ % pour un modèle statique).

**Détection de fraude bancaire non supervisée — VAE, Isolation Forest, LSTM-AE** *2026*

Python · TensorFlow · scikit-learn · SHAP · Streamlit

- Détection d'anomalies sur données non étiquetées (fraude : 0,12 %) ; **VAE** retenu (AUC-PR 0,1139, $\approx 95\times$ le hasard, $+129$ % vs Isolation Forest) et seuil calibré sur le coût métier ($-24$ %).
- Développement d'un **dashboard Streamlit** interactif avec explicabilité **SHAP** par transaction pour justifier chaque alerte.

## AUTRES PROJETS

- **ResearchWatch** — moteur de recherche scientifique pour l'indexation et l'analyse d'un corpus d'articles (Elasticsearch, Kibana, Python).
- **Pipeline ETL & dashboard dynamique** — chaîne de prétraitement et de visualisation de données (Apache NiFi, Python).

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Full-Stack** | Java (Spring Boot), Angular, React, TypeScript, API REST, Spring Security (JWT/OAuth2), HTML/CSS, Git & GitHub |
| **IA & Deep Learning** | PyTorch, TensorFlow/Keras, Scikit-learn, XGBoost, CNN (ResNet, U-Net), RNN/LSTM, YOLOv5/v8, OpenCV, apprentissage fédéré (FedAvg), FinBERT, LLM & RAG |
| **Cloud & MLOps** | AWS (ECS, EC2, RDS, S3, IAM, Secrets Manager), Docker, Docker Compose, Apache Kafka, Apache Spark Structured Streaming, CI/CD (GitHub Actions) |
| **Sécurité** | RBAC, chiffrement au repos, rate limiting, IAM en moindre privilège, scan de vulnérabilités (Trivy), journalisation d'audit |
| **Langages & données** | Python, Java, R, SQL, NoSQL (MongoDB, Neo4j) |
| **Langues** | Arabe (maternelle), Français (professionnel), Anglais (avancé) |